Started on	Wednesday, 21 December 2022, 8:04 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 21 December 2022, 9:04 PM
Time taken	59 mins 41 secs
Grade	**26.00** out of 30.00 (**86.67**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Fie următorul program:

```
int f(int v[], int start, int stop) {
   if (start == stop) return 0;
   else {
      int m = (stop + start)/2;
      if (v[start] % 2 > 5)
          return v[start] + f(v,start,m);
       else return f(v,m,stop);
   }
}
```

Apelul f(v, 0, n), unde neste dimensiunea vectorului v are complexitate:

- a. Θ(log(n))
- b. Ω(n)
- c. Θ(n)
- d. O(n)
- e. Ω(log(n))
- f. O(log(n)) ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is: DUMMY ANSWER

Question **2**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Fie M mașina Turing:

	0	**1**	□
q_1	$q_2, 0, \rightarrow$	$q_1, 1, \rightarrow$	$N, \square, -$
q_2	$q_2, 0, \rightarrow$	$q_3, 1, \rightarrow$	$N, \square, -$
q_3	$Y, 0, -$	$q_1, 1, \rightarrow$	$N, \square, -$

Care dintre următoarele cuvinte sunt acceptate de M?

- [x] a. 10101 ✔
- [x] b. 00100 ✔
- [ ] c. 10110
- [ ] d. 101

Your answer is correct.

The correct answers are:
10101,

00100

Question **3**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Fie f o problemă de decizie și M o mașină Turing care decide f și rulează maxim 100 pași pe orice cuvânt.

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [x] a. există o mașină Turing M care **acceptă** f și rulează în exact 200 de pași. ✔
- [x] b. există o mașină Turing M care **decide** f și rulează în exact 200 de pași. ✔
- [ ] c. există o mașină Turing M care **decide** f și rulează în exact 90 de pași.
- [ ] d. există o mașină Turing M care **acceptă** f și rulează în exact 90 de pași.

Your answer is correct.

The correct answers are:
există o mașină Turing M care **acceptă** f și rulează în exact 200 de pași.,

există o mașină Turing M care **decide** f și rulează în exact 200 de pași.

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Fie funcția:

$$f(M) = \begin{cases} TRUE & \forall w, |w| \text{ impar } \rightarrow M[w] \text{ halts} \\ FALSE & \text{altfel} \end{cases}$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- a. există o Mașină Turing care decide f
- b. există o Mașină Turing care acceptă complementul problemei f
- c. există o MT care decide problema:

$$g(M) = \begin{cases} TRUE & M \text{ decide } f \\ FALSE & \text{altfel} \end{cases}$$

- d. există o Mașină Turing care acceptă f ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
DUMMY ANSWER

Question **5**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Care din urmatorii algoritmi au complexitate worst-case $\Theta(n^2)$?

- a. merge sort
- b. insertion sort ✔
- c. quick sort ✔
- d. căutare binară într-un array sortat

Your answer is correct.

The correct answers are:
quick sort,

insertion sort

Question **6**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Fie Q_1 si Q_2 două probleme de decizie astfel încât $Q_1 \leq_p Q_2$. Care afirmații sunt adevărate:

- [x] a. Dacă $Q_2 \in P$ atunci $Q_1 \in P$ ✔
- [ ] b. Dacă $Q_1 \in P$ atunci $Q_2 \in P$
- [x] c. Dacă $Q_2 \in NP$ atunci $Q_1 \in NP$ ✔
- [ ] d. Dacă $Q_1 \in NP$ atunci $Q_2 \in NP$

Your answer is correct.

The correct answers are:
Dacă $Q_2 \in P$ atunci $Q_1 \in P$,

Dacă $Q_2 \in NP$ atunci $Q_1 \in NP$

Question **7**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Fie M mașina Turing:

	0	**1**	□
q_1	$q_1, 1, \rightarrow$	$q_2, 0, \leftarrow$	$H, \square, -$
q_2	$q_2, 1, \rightarrow$	$q_2, 0, \leftarrow$	$q_1, \square, \rightarrow$

și w inputul: 00010

Care este a cincea configurație a rulării M[w]? (configurația inițială (ϵ,00010,q1) este **prima**):

- [ ] a. (11,100,q1)
- [ ] b. (1,1010,q1)
- [ ] c. (00,010,q2)
- [x] d. (11,100,q2) ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
(11,100,q2)

Question **8**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Fie U o Mașină Turing Universală (cu construcția predată la curs) și M o Mașină Turing;

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate:

- [x] a. dacă U[enc(M,w)] se termină, atunci M[w] se termină ✔
- [x] b. dacă M[w] rulează pentru cel puțin 10 pași și U[enc(M,w)] rulează pentru cel puțin 10 pași ✔
- [x] c. dacă M[w] se termină, atunci U[enc(M, w)] se termină ✔
- [ ] d. dacă U[enc(M,w)] rulează pentru cel puțin 10 pași și M[w] rulează pentru cel puțin 10 pași

Your answer is correct.

The correct answers are:
dacă U[enc(M,w)] se termină, atunci M[w] se termină ,

dacă M[w] rulează pentru cel puțin 10 pași și U[enc(M,w)] rulează pentru cel puțin 10 pași,

dacă M[w] se termină, atunci U[enc(M, w)] se termină

Question **9**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Să presupunem că folosim algoritmul Quicksort pe anumiți vectori în care valoarea pivotului determină **mereu** împărțirea în sub-vectori de dimensiune 2/5 și 3/5. Care afirmație este adevărată?

- (●) a. Quicksort va rula în timp $\Theta(n*\log(n))$ ✔
- ( ) b. Quicksort va rula în timp $\Theta(n^2)$.
- ( ) c. Quicksort va interclasa cei doi sub-vectori în cel mult 3/5 pași.
- ( ) d. Scenariul nu este posibil.
- ( ) e. Quicksort va rula în timp $O(2n/5+3n/5)$

Your answer is correct.

The correct answer is:
Quicksort va rula în timp $\Theta(n*\log(n))$

Question **10**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

O(n+log(n))=

a. Θ(n)

b. O(log(n))

c. Θ(log(n))

d. O(n) ✔

e. Θ(n+log(n))

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(n)

Question **11**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Care din afirmațiile de mai jos sunt demonstrate ca fiind **adevărate**:

a. $P \neq NP$

b. $P = NP$

c. $P \subsetneq NP$

d. $P \subseteq NP$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
$P \subseteq NP$

Question **12**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Fie funcțiile:

$$f(M) = \begin{cases} TRUE, & M \text{ se oprește pentru cuvântul } 101 \\ FALSE, & \text{altfel} \end{cases}$$

$$g(N) = \begin{cases} TRUE, & N \text{ se oprește exact pentru cuvintele de lungime pară} \\ FALSE, & \text{altfel} \end{cases}$$

Pentru a realiza reducerea $f \leq_m g$, trebuie să găsim o funcție t care transformă orice mașină M într-o mașină N astfel încât f(M)=TRUE⟺g(N)=TRUE.

Care este un comportament valid pentru N[v] astfel încât echivalența să fie respectată:

a.
```
N[v]:
  run M[101]
```

b.
```
N[v]:
  dacă |v| e par:
     run M[v]
   else:
     halt
```

c.
```
N[v]:
  dacă |v| e par:
     run M[v]
   else:
     loop
```

d. ✔
```
N[v]:
  dacă |v| e par:
     run M[101]
  else:
     loop
```

Your answer is correct.

The correct answer is:

```
N[v]:
  dacă |v| e par:
     run M[101]
  else:
     loop
```

Question **13**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Să presupunem că am găsit un algoritm nedeterminist polinomial pentru o problemă de decizie Q . Care afimații sunt adevărate:

- [x] a. $Q \in NP$ ✔
- [x] b. Q poate fi rezolvată în timp exponențial. ✔
- [ ] c. Q este NP-completă.
- [x] d. $Q \leq_p SAT$ ✔
- [ ] e. Q este NP-dură.

Your answer is correct.

The correct answers are:
$Q \in NP$,

Q poate fi rezolvată în timp exponențial.,

$Q \leq_p SAT$

Question **14**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Care din următoarele propoziții logice sunt **satisfiabile**?

- [x] a. $x \rightarrow \neg x$ ✔
- [x] b. $(x \vee \neg x \vee \neg y) \wedge (y \vee \neg x \vee \neg y)$ ✔
- [x] c. $\neg x \rightarrow x$ ✔
- [ ] d. $(x \wedge \neg x \wedge \neg y) \vee (y \wedge \neg x \wedge \neg y)$

Your answer is correct.

The correct answers are:
$(x \vee \neg x \vee \neg y) \wedge (y \vee \neg x \vee \neg y)$,

$x \rightarrow \neg x$,

$\neg x \rightarrow x$

Question **15**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Fie următoarea problemă de decizie:

$$f(M_1, M_2) = \begin{cases} TRUE & \exists w \in \Sigma^* \text{ astfel încât } M_1[w] \text{ halts } \wedge M_2[w] \text{ halts} \\ FALSE & \text{altfel} \end{cases}$$

Cărei mulțimi aparține f?

- a. coRE \ R
- b. RE \ R ✔
- c. $\mathbb{D}$ \ (RE ∪ coRE)
- d. R

Your answer is correct.

The correct answer is:
RE \ R

◄ L14-SAT-and-reductions

Jump to...

Lecture 16 - Algebraic Data Types (Slides) ►